

Conditionals

- 1- Operadors i Expressions
- 2- Tipus de dades lògiques
- 3- Operadors relacionals
- 4- Operadors lògics

... I començar Control de Flux



1- Operadors i Expressions

Operador

Un operador és un caràcter o conjunt de caràcters que actua sobre variables i/o literals per dur a terme una operació amb un resultat determinat.

Exemples d'operadors comuns són els operadors aritmètics $+$ (suma), $-$ (resta) o $*$ (producte), encara que a Python hi ha altres operadors.

Expressió

Una expressió és una unitat de codi que torna un valor i està formada per una combinació d'operands (variables i literals) i operadors.

Els exemples següents són expressions (cada línia és una expressió diferent):

```
5 + 2      # Suma del número 5 i el número 2
a < 10     # Compara si el valor de la variable a és menor que 10
b is None  # Compara si la identitat de la variable b és None

3 * ( 200 - c )
```

2- Tipus de dades lògiques



Constants booleanes

True = 1

False = 0

Puc crear variables de tipus lògic o booleà

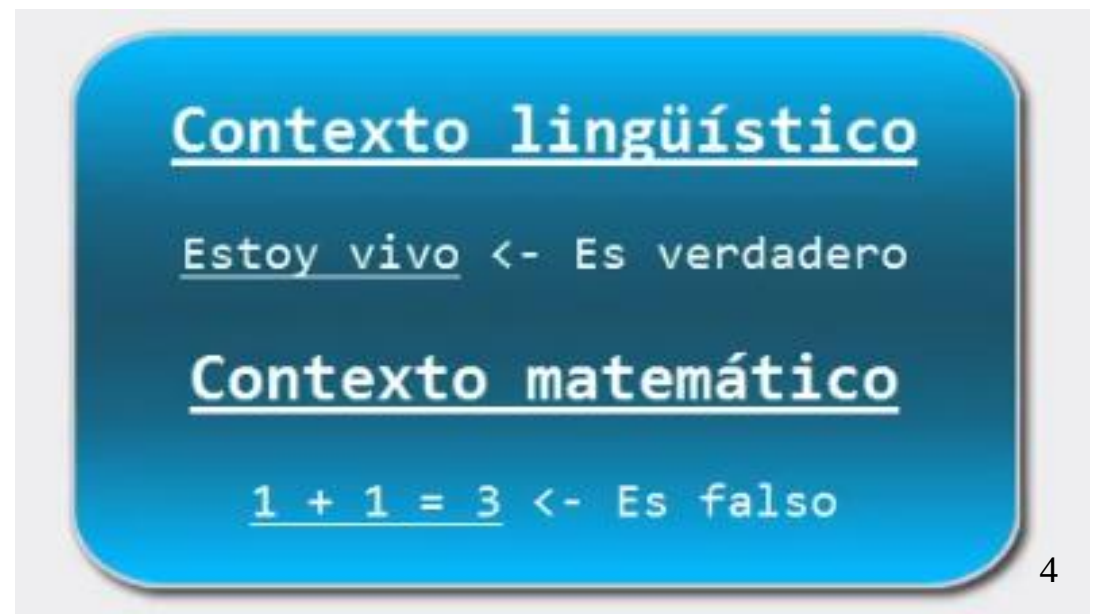
sortir = True

Expressions lògiques

1 + 1 és igual a 3 ?

si a= 2, b= 3

a es major que b ?



3- Operadors relacionals

S'utilitzen per avaluar condicionals; com a resposta obtindrem booleans.

Símbolo	Operación	Ejemplo	Resultado
==	Igual que	5==5	True
!=	Diferente que	4!=5	True
>	Mayor que	98>100	False
<	Menor que	12>=39	False
>=	Mayor o Igual	6>=6	True
<=	Menor o Igual	3<=8	True

File Edit View Insert Cell Kernel Help

Save Add Split Cell Merge Cell Up Down Run Interrupt Restart Code

```
In [1]: 1 + 1 == 3
```

```
Out[1]: False
```

```
In [2]: 1 + 1 == 2
```

```
Out[2]: True
```

Comparen dos valores i tornen Veritable o Fals

```
In [1]: # Igual que  
3 == 2
```

```
Out[1]: False
```

```
In [2]: # Distinto de  
3 != 2
```

```
Out[2]: True
```

```
In [3]: # Mayor que  
3 > 2
```

```
Out[3]: True
```

```
In [4]: # Menor que  
3 < 2
```

```
Out[4]: False
```

```
In [11]: # Mayor o igual que  
3 >= 4
```

```
Out[11]: False
```

```
In [14]: # Menor o igual que  
3 <= 4
```

```
Out[14]: True
```

```
In [15]: a = 10  
b = 5  
a > b
```

```
Out[15]: True
```

```
In [16]: b != a
```

```
Out[16]: True
```

```
In [17]: a == b*2
```

```
Out[17]: True
```

Comparació de cadenes

```
In [18]: "Hola" == "Hola"
```

```
Out[18]: True
```

```
In [19]: "Hola" != "Hola"
```

```
Out[19]: False
```

```
In [20]: c = "Hola"  
c[0] == "H"
```

```
Out[20]: True
```

```
In [21]: c[-1] == "a"
```

```
Out[21]: True
```

Comparació de llistes

```
In [22]: l1 = [0,1,2]  
         l2 = [2,3,4]  
         l1 == l2
```

```
Out[22]: False
```

```
In [23]: len(l1) == len(l2)
```

```
Out[23]: True
```

```
In [24]: l1[-1] == l2[0]
```

```
Out[24]: True
```

Comparació de booleans

```
In [25]: True == True
```

```
Out[25]: True
```

```
In [26]: False == True
```

```
Out[26]: False
```

```
In [27]: False != True
```

```
Out[27]: True
```

```
In [28]: True > False
```

```
Out[28]: True
```

```
In [29]: False > True
```

```
Out[29]: False
```

Operadors lògics

- Not

```
In [1]: not True
```

```
Out[1]: False
```

```
In [2]: not True == False
```

```
Out[2]: True
```

Símbolo	Operación	Ejemplo	Resultado
and	Conjunción	12>2 and 5<10	True
or	Disyunción	9!=6 or 8<=5	True
not	Negación	not True	False

- And

```
In [3]: True and True
```

```
Out[3]: True
```

```
In [4]: True and False
```

```
Out[4]: False
```

```
In [5]: False and True
```

```
Out[5]: False
```

```
In [6]: False and False
```

```
Out[6]: False
```

- Or

```
In [12]: True or True
```

```
Out[12]: True
```

```
In [13]: True or False
```

```
Out[13]: True
```

```
In [14]: False or True
```

```
Out[14]: True
```

```
In [15]: False or False
```

```
Out[15]: False
```

Conjunció (or +)

True or False -> True
 $1 + 0 = 1$

- Ve de Conjunt
- Sinònim de unit, contigu, proper
- Agrupa unint

Si

a = 0 Fals

b = 1 Veritat

c = 0 Fals

llavors

$$a \text{ or } b \text{ or } c = 0 + 1 + 0 = 1$$

$$a \text{ and } b \text{ and } c = 0 * 1 * 0 = 0$$

Disjunció (and *)

- Ve de distint
- Sinònim de separat o distant
- Agrupa separant

True and False -> False
 $0 * 1 \rightarrow 0$

```
a = 13  
a > 10 and a < 20
```

```
a = 45  
a > 10 and a < 20
```

```
c = "SALIR"  
c == "EXIT" or c == "FIN" or c == "SALIR"
```

```
In [11]: c = "Hola Mundo"  
len(c) >= 20 and c[0] == "H"
```

```
In [17]: c = "OTRA COSA"  
c == "EXIT" or c == "FIN" or c == "SALIR"
```

```
Out[17]: False
```

```
In [20]: c = "Lector" ]  
c[0] == "H" or c[0] == "h"
```

```
Out[20]: False
```

Expressions complicades (precedència)



The screenshot shows a Jupyter Notebook window titled "Lección 4 - Expresiones anidadas (unsaved changes)". The interface includes a menu bar (File, Edit, View, Insert, Cell, Kernel, Help) and a toolbar with icons for saving, adding cells, undo, redo, and navigation. The code cell contains the following Python code:

```
In [1]: a = 10  
        b = 5  
        a * b - 2**b >= 20 and not (a % b) != 0
```

The output of the cell is:

```
Out[1]: False
```

Establecer las normas de precedència

Primero los paréntesis porque tienen prioridad

`10 * 5 - 2**5 >= 20 and not (10 % 5) != 0`

`10 * 5 - 2**5 >= 20 and not 0 != 0 # paréntesis`

```
In [1]: a = 10
        b = 5
        a * b - 2**b >= 20 and not (a % b) != 0
```

Segundo, expresiones aritméticas por sus propias reglas

$10 * 5 - \underline{2**5}$	≥ 20	and	not 0	$\neq 0$	
$\underline{10 * 5} - 32$	≥ 20	and	not 0	$\neq 0$	# exponente
$\underline{50 - 32}$	≥ 20	and	not 0	$\neq 0$	# multiplicación
18	≥ 20	and	not 0	$\neq 0$	# resta

Tercero, relacionales

$\underline{18 \geq 20}$	and	not	$\underline{0 \neq 0}$
False	and	not	False

Finalmente, lógicos

False	and	<u>not False</u>
<u>False</u>	and	True
False		

Pràctica P01

1. Calcula mentalment, a,b, c. I comprova els seus valors.

$$a = 7 + 12 * 5 - 8 + 1$$

$$b = 21 / 3 - 8 * 0.5$$

$$c = 69 \% 3 - 6 ** 2$$

2. Ara mostra si les següents expressions són True o False.

1. $a == b$

2. $a > b$

3. $c > b$

4. $c > \text{abs}(c)$

5. $a/10 == \text{math.sqrt}(-1 * c)$

6. $a/b * -1 != 56 - b$

7. $a != b \text{ and } c != b$

8. $a > b \text{ or } b > c$

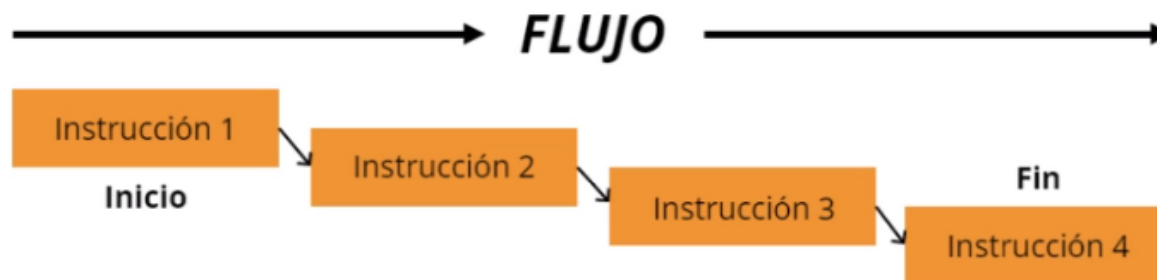
9. $c > a \text{ or } c > b$

...començant Control de Flux

Estructures condicionals IF
ELSE

El flujo

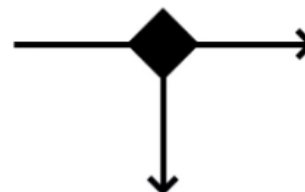
Se entiende así a la sucesión de instrucciones de un programa informático



Sin embargo para manipular datos no es suficiente con realizar cálculos o resolver expresiones necesitamos

Sentencias de control

Condicionales: Para elegir entre distintas posibilidades

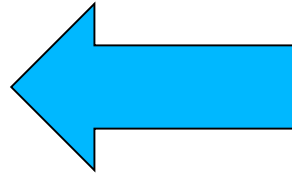


Iterativas: Para repetir un bloque de instrucciones



Sentències condicionals simples

if expression :



Forma general

accions a realitzar si es compleix l'expressió

actions if True

else:

accions a realitzar si NO es compleix l'expressió

actions if False

Exemple :

diners = 1

if diners > 0.55 :

print("Tens suficient per un cafè")

else :

print ("Paga amb targeta")

Exemple :

```
import random

n = random.randint(1, 6)

if n % 2 == 0 :
    print (n, "es parell / par")
else:
    print (n, "es senar / impar")
```

Exercici E1 :

```
a = 7+ 12 * 5 - 8 + 1
b = 21 / 3 - 8 * 0.5
```

Si a és més gran que b, mostra el missatge : “a és més gran que b”

En cas contrari mostra el missatge “b és més gran que a”

Sentències condicionals múltiples

```
if expression :  
    # actions if expression is True  
elif expression2 :  
    # actions if expression2 is True  
elif expression3 :  
    # actions if expression3 is True  
else:  
    # actions if all expressions are False
```



Forma general

```
opcion = input ("Indiqui material: ")
if opcion == "al" :
    print("alumini")
elif opcion == "ac" :
    print("acer")
elif opcion == "ce" :
    print("ceràmica")
else :
    print ("material desconegut")
```

Pràctica P02

P02.1 Múltiple

- Demana un número enter.
- Mira si és múltiple de 2, 3, 5, i 7 i si ho és indica de quin número és múltiple, si no és múltiple de cap, mostra “no és múltiple”.

P02.2 Edats i Activitats

Programa les següents condicions, completant el fragment que es dona.

edad	actividad	grupo
<12	Alta	G2
	Baja	G3
12 a 25	Alta	G1
	Baja	G2
> 25	Alta	GIS1
	Baja	GIS2

```
if edad < 12 :  
    if actividad == "Alta" :  
        grupo = "G2"  
    else :  
        grupo = "G3"  
elif edad >= 12 and edad <= 25 :  
    pass
```



Continúa tu

Práctica P03

```
nota = float(input("Introduce una nota: (1-10)"))
if nota >= 9:
    print("Sobresaliente")
elif nota >= 7:
    print("Notable")
elif nota >= 6:
    print("Bien")
elif nota >= 5:
    print("Suficiente")
else:
    print("Insuficiente")
```

Introduce una nota (1-10):

1. Crea aquest programa i comprova que funciona.
2. Afegeix: Si la nota és 10 mostrar Matrícula d'Honor

```
nota = float(input("Introduce una nota: "))
if nota >= 9:
    print("Sobresaliente")
if nota >= 7 and nota < 9:
    print("Notable")
if nota >= 6 and nota < 7:
    print("Bien")
```

```
if nota >= 5 and nota < 6:
    print("Suficiente")
if nota < 5:
    print("Insuficiente")
```

Introduce una nota: 8
Notable

3. AVANÇAT -> Tipus de Qualificació:

Abans de demanar la nota demana el Tipus de Qualificació
(1=detallada, 2=breu):

Si el tipus de qualificació és “detallada”, s'apliquen les regles anteriors.

Si el Tipus de Qualificació és “breu”, s'apliquen les següents

- Si la nota és més gran o igual a 9 mostrar “Excel·lent”
- Si la nota és més gran o igual que 4.8 i menor que 9 mostrar “Apte”
- Si la nota és menor que 4.8 mostrar “No Apte”.

Práctica P04

1) Realitza un programa que demani 2 números *n1*, *n2* i mostri totes les frases següents

- *Els dos números són iguals*
- *Els dos números són diferents*
- *El primer és més gran que el segon*
- *El segon és més gran o igual que el primer*

i per cadascuna que indiqui si és *True* o *False*.

2.1) Fes un programa que demani una "clau" comprova:

- Si la clau introduïda és menor que 4 mostra :
"clau molt curta, té n caràcters. El mínim és 4"
- Si la clau és més gran que 7 mostra :
"clau massa llarga excedeix en n caràcters"
- Si la clau és igual a espais o clau igual a "admin" or clau igual a "master" mostra -> "clau invàlida, tria'n una altra"

i prova'l per assegurar que surt el missatge adequat en cada cas.

2.2) Fes un programa que demani una contrasenya, i assegurat que aconpleix aquestes condicions

La nova contrasenya ha de tenir:

- Una longitud igual o superior a 8 caràcters.
- Lletres majúscules (de la A a la Z).
- Lletres minúscules (de la a a la z).
- Números (del 0 al 9).
- Símbols (caràcters no alfanumèrics):

'!@.\$%&/()=/[]{}+<>-*?¿

3) Avançat Realitza un programa que demani: edat, pes i activitat i determini el grup que se li ha d'assignar.

Consulteu la taula següent per calcular el grup.

edad	peso	actividad	grupo
<12	indiferente	Alta	G2
	indiferente	Baja	G3
12 a 25	< 70	Alta	G2
	< 70	Baja	G3
	>= 70	Alta	G1
	>= 70	Baja	G2
> 25	indiferente	Alta	GIS1
	indiferente	Baja	GIS2



Realitza les teves proves i quan ho vegis Ok, calcula aquests casos i contrasta amb els companys:

Cas1. edat = 5 pes = 20 activitat = A

Cas2. edat = 15 pes = 40 activitat = A

Cas3. edat = 25 pes = 70 activitat = B

4) Realitza un programa que compleixi el següent algorisme utilitzant sempre que sigui possible operadors d'assignació:

- Desa en la variable **numeroMagic** el valor 12345679 (sense el 8)
- Demana un **numeroUsuari**, especifica que sigui entre 1 i 9
- Multiplica el **numeroUsuari** per 9 en si mateix
- Multiplica el **numeroMagic** pel **numeroUsuari** en si mateix
- Finalment mostra el "valor final" del **numeroMagic** per pantalla

Práctica P05

A la següent diapositiva tenim un programa incomplet. El programa fa :

1. Mostra les opcions : pedra / paper / tisora i una imatge,
2. demana al jugador una opció,
3. calcula una jugada aleatòria per l'ordinador (pc) i mostra el dibuix.

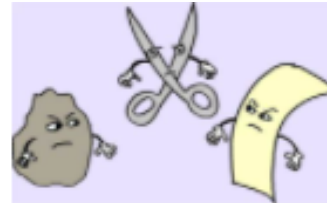
Acaba'l, fent que calculi el guanyador i mostrant un missatge amb el resultat



Escull i tecleja: pedra / paper / tisora ? tisora
Jo jugo : tisora



hem empatat !!!



Escull i tecleja: pedra / paper / tisora ? tisora
Jo jugo : paper



has guanyat !!!!

```

import requests
from IPython.display import Image
from IPython.display import display, clear_output

import random

img_opcions = Image(".\\img\\opcions.jpg", width = 140)
img_pedra = Image(".\\img\\pedra.jpg", width = 140)
img_paper = Image(".\\img\\paper.jpg", width = 140)
img_tisora = Image(".\\img\\tisora.jpg", width = 140)

#----- Mostra les opcions i demana jugada
display(img_opcions)
jdor = input("Escull i tecleja: pedra / paper / tisora ? ")

#----- Calcula i mostra jugada del ordinador (pc)
pc = random.choice(["pedra", "paper", "tisora"])
print ("Jo jugo : ", pc)
if pc == "pedra" :
    display(img_pedra)

#----- Calcula i mostra resultat

```

Práctica P06

Aquí tens més exercicis per practicar.

<https://aprendeconalf.es/docencia/python/ejercicios/condicionales/>



The screenshot shows a web page with a purple header containing a logo 'XA' and navigation links: 'Sobre mi', 'Blog', 'Docencia', 'Proyectos', 'Publicaciones', and 'Contacto'. A search bar with the placeholder 'Buscar...' is on the left. Below the header, a sidebar on the left lists categories: 'Ejercicios de Programación con Python', 'Tipos de Datos', 'Simples', 'Cadenas', and 'Condicionales' (highlighted in purple). The main content area has the title 'Ejercicios de Condicionales' and 'Ejercicio 1' with the description 'Escribir un programa que pregunte al usuario su edad y muestre por yor de edad o no.' and a blue 'Solución' button. 'Ejercicio 2' is partially visible below.

XA Sobre mi Blog Docencia ▼ Proyectos Publicaciones Contacto

Buscar...

Ejercicios de Programación con Python

Tipos de Datos

Simples

Cadenas

Condicionales

Ejercicios de Condicionales

Ejercicio 1

Escribir un programa que pregunte al usuario su edad y muestre por yor de edad o no.

Solución

Ejercicio 2

ALGUNES SOLUCIONS

P04.1 Comparar dos nombres (números)

```
num1 = int(input ("entri un nombre del 1 a 100: "))
num2 = int(input ("un altre nombre del 1 a 100: "))

print (" els nombres són iguals ", num1 == num2)
print (" els nombres són dierents ", num1 != num2)
print (" el primer és > que el segón ", num1 > num2)
print (" el segón és >= que el primer ", num2 >= num1)
```

P04.2 Solució Entri una clau

```
clave = input("Introdueix la clau : ")
if len(clave) < 4 :
    print ("Error : clau curta.el mínim és 4,")
elif len(clave) > 7 :
    print ("Error : clau massa larga, el màxim es 7")
elif clave in ['admin', 'master'] :
    print ("Clau invàlida ")
else:
    print ("Clau acceptada")
```

P05. Joc pedra / paper / tisora

Es completa l'exercici amb ...

```
if pc == "pedra" :
    display(img_pedra)
elif pc == "paper" :
    display(img_paper)
else:
    display(img_tisora)

#----- Calcula i mostra resultat

if (jdor == pc) :
    res = " hem empatat !!!"
elif (jdor == "pedra" and pc == "tisora") or \
      (jdor == "tisora" and pc == "paper") or \
      (jdor == "paper" and pc == "tisora") :
    res = " has guanyat !!!!"
else:
    res = " has perdut !!!! "

print (res)
```